

1. VRAI OU FAUX. Pour chacune des affirmations suivantes, déterminer si elle est vraie ou fausse. Selon les cas, justifier ou produire un contre-exemple.

- a) Toute série géométrique positive diverge.
- b) La série harmonique converge.
- c) Toute série dont la somme partielle converge vers 0 est une série convergente.
- d) Toute série positive dont la suite des sommes partielles est bornée converge.
- e) La suite des sommes partielles d'une série convergente est nécessairement croissante.
- f) Le terme général d'une série convergente doit nécessairement converger.
- g) Si $\sum_{n \geq 2025} u_n$ converge alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
- h) Si $\sum_{n \geq 0} a_n$ diverge et $\sum_{n \geq 0} b_n$ diverge alors $\sum_{n \geq 0} (a_n + b_n)$ diverge.
- i) Si $\sum_{n \geq 0} a_n$ converge et $\sum_{n \geq 0} b_n$ converge alors $\sum_{n \geq 0} (a_n - b_n)$ converge.
- j) Si $\sum_{n \geq 0} a_n$ converge et $\sum_{n \geq 2} b_n$ diverge alors $\sum_{n \geq 2} (a_n + b_n)$ diverge.

■ 2. THÉORÈME DE COMPARAISON. En utilisant ce théorème ou son corollaire « petit o », déterminer la nature des séries de terme général

$$a_n = \frac{\ln n}{n}, \quad b_n = \frac{1}{2\sqrt{n}}, \quad c_n = \frac{1}{\sqrt{n}-2}, \quad d_n = ne^{-n^3}, \quad e_n = 2^{-E(\ln(n))}.$$

■ 3. RÈGLE DE D'ALEMBERT. L'utiliser pour déterminer la nature des séries de terme général

$$a_n = \frac{n^{2025}}{2^n}, \quad b_n = \frac{n^n}{n!}, \quad c_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}, \quad d_n = 2^{-n} \operatorname{ch}(n).$$

■ 4. RÈGLE DE CAUCHY. L'utiliser pour déterminer la nature des séries de terme général

$$a_n = (\ln n)^{-n^2}, \quad b_n = \left(\frac{2n^2 + 5}{n^2 + 1} \right)^n, \quad c_n = \left(\frac{n+5}{n+3} \right)^{n^3}, \quad d_n = \left(\frac{2n-1}{2n+1} \right)^{n^2}.$$

5. D'ALEMBERT VS CAUCHY. Etudier la nature de la série $\sum 2^{(-1)^n - n}$ à l'aide de la règle de Cauchy. Peut-on utiliser la règle de d'Alembert ?

■ 6. THÉORÈME D'ÉQUIVALENCE. L'utiliser pour déterminer la nature des séries de terme

$$a_n = 2^n \sin(3^{-n}), \quad b_n = \frac{n^2 - n + 1}{n^4 + 7}, \quad c_n = \sqrt{n} \arctan\left(\frac{1}{n}\right), \quad d_n = n^{-1 - \frac{1}{n}}.$$

- 7. EN VRAC. En utilisant les arguments de votre choix, déterminer la nature (convergence ou divergence) des séries de terme général :

$$a_n = n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right), \quad b_n = \ln\left(\cos \frac{1}{n}\right), \quad c_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}, \quad d_n = \frac{a^n}{(1 + a^n)^2} \quad \text{avec } a \in \mathbb{R}_+^*,$$

$$e_n = \frac{n!}{n^n}, \quad f_n = \frac{1}{n^2 \ln n}, \quad g_n = \frac{2^n + 3^n + n^4}{n5^n + 7n^7 + 2}, \quad h_n = \left(\frac{n-1}{2n+1}\right)^n, \quad i_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}.$$

8. EN VRAC. En utilisant les arguments de votre choix, déterminer la nature (convergence ou divergence) des séries de terme général :

$$a_n = e^{\frac{1}{n}} - 1 - \frac{1}{n}, \quad b_n = e^{\cos \frac{1}{n}}, \quad c_n = \frac{1}{n^2 \cos \frac{1}{n}}, \quad d_n = \frac{n!}{\alpha^n} \quad \text{avec } \alpha > 0, \quad e_n = e^{-\sqrt{n}},$$

$$f_n = \frac{1}{n^4 + n + 1}, \quad g_n = n^{-\ln n}, \quad h_n = \frac{1}{n!}, \quad i_n = \left(\frac{3n+1}{n+5}\right)^n.$$

9. DISCUSSION. En fonction du paramètre $a \in \mathbb{R}$, déterminer la nature (convergence ou divergence) de la série de terme général

$$u_n = a \sin\left(\frac{1}{n}\right) + \sqrt{n^2 + 2} - \sqrt{n^2 + 1}.$$

- 10. COMPARAISON SÉRIE/INTÉGRALE. Un réel $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ étant donné, on considère l'application $f_\alpha :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par

$$f(t) = \frac{1}{t(\ln t)^\alpha}.$$

- Faire une étude rapide de cette fonction, et en dessiner le graphe.
- En utilisant un changement de variable approprié, calculer $\int_2^x f_\alpha(t) dt$ pour $x \geq 2$.
- Discuter en fonction de α la nature de la série de Bertrand

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}.$$

11. COMPARAISON SÉRIE/INTÉGRALE. Trouver un équivalent de

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{1 + k^2}.$$

12. COMPARAISON SÉRIE/INTÉGRALE. Trouver un équivalent de

$$s_n = \sum_{k=1}^n (\ln k)^2.$$

13. UNE SÉRIE DE PRODUITS. Déterminer la nature de la série dont le terme général est

$$u_n = \prod_{k=1}^n (2 - e^{\frac{1}{k}}).$$

On pourra admettre la relation $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o_{n \rightarrow +\infty}(1)$.

14. SÉRIE COMPLEXE. Soit $(z_n)_{n \geq 0}$ une suite complexe. On note $a_n = \operatorname{Re}(z_n)$ et $b_n = \operatorname{Im}(z_n)$. Montrer que si $(a_n)_{n \geq 0}$ est positive et que $\sum z_n$ et $\sum z_n^2$ convergent, alors $\sum |z_n|^2$ converge.

15. NÉGLIGEABILITÉ. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite décroissante vers 0. Montrer que si $\sum u_n$ converge alors $u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(1/n)$. Montrer que l'hypothèse de décroissance est indispensable.

16. NÉGLIGEABILITÉ II. Le but de cet exercice est de montrer que le résultat précédent est optimal : pour toute suite $(v_n)_{n \geq 0}$ telle que $v_n = o_{n \rightarrow +\infty}(1/n)$, il existe une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ qui n'est pas négligeable devant $(v_n)_{n \geq 0}$ et telle que la série $\sum u_n$ est convergente.

1) On note $\mathcal{N}$ l'ensemble des $(n_k)_{k \geq 0} \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ strictement croissantes telles que $n_0 = -1$.

a) Soit $(n_k)_{k \geq 0} \in \mathcal{N}$. Montrer que pour tout entier $n \geq 0$, il existe un unique entier $k \geq 1$ vérifiant $n_{k-1} < n \leq n_k$.

b) Soit $(n_k)_{k \geq 0} \in \mathcal{N}$ telle que $n_1 \geq 2$. On construit $(u_n)_{n \geq 0}$ en posant

$$u_n = \frac{1}{n_k \ln(n_k)}$$

où $k \geq 1$ est l'unique entier tel que $n_{k-1} < n \leq n_k$. Montrer que l'on peut choisir la suite $(n_k)_{k \geq 0}$ de sorte que la série $\sum u_n$ converge.

2) Une suite $(a_n)_{n \geq 0}$ étant donnée, on rappelle que $(a_{\phi(n)})_{n \geq 0}$ en est une *suite extraite*, ou *sous-suite*, lorsque $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.

a) Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle positive qui converge vers 0. Montrer qu'il existe une suite extraite telle que $\sum a_{\phi(n)}$ converge.

b) Conclure en s'inspirant de la question 1).

17. SOMME DES INVERSES DES NOMBRES PREMIERS. On note $(p_n)_{n \geq 1}$ la suite des nombres premiers par ordre croissant. Le but de l'exercice est de montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{p_n}$ est divergente.

a) Pour tout $n \geq 1$, vérifier que la série $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{p_n^k}$ converge et calculer sa somme.

b) Vérifier que pour tout entier $N \geq 1$, on a la minoration

$$\prod_{n=1}^N \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{p_n^k} \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}.$$

c) Conclure.

18. RÈGLES DE KUMMER ET DE RAABE-DUHAMEL. On se propose ici d'étudier des critères de convergence pour une série $\sum u_n$ à termes strictement positifs.

1) En faisant apparaître des séries télescopiques, établir la *règle de Kummer* :

a) La série $\sum u_n$ converge si et seulement s'il existe une suite positive (k_n) et une constante $\delta > 0$ pour lesquelles l'inégalité suivante est vérifiée à partir d'un certain rang :

$$k_n \cdot \frac{u_n}{u_{n+1}} - k_{n+1} \geq \delta .$$

b) La série $\sum u_n$ diverge si et seulement s'il existe une suite strictement positive (k_n) telle que la série $\sum \frac{1}{k_n}$ diverge et pour laquelle à partir d'un certain rang :

$$k_n \cdot \frac{u_n}{u_{n+1}} - k_{n+1} \leq 0 .$$

2) En déduire la *règle de Raabe-Duhamel* :

a) S'il existe un réel $b > 1$ pour lequel, à partir d'un certain rang, on a l'inégalité

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1 - \frac{b}{n} ,$$

alors la série $\sum u_n$ converge.

b) Si, à partir d'un certain rang, on a l'inégalité

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1 - \frac{1}{n} ,$$

alors la série $\sum u_n$ diverge.

3) Vérifier que la règle de Raabe-Duhamel implique la règle de Duhamel. Etudier le cas particulier des séries de Riemann.

19. CRITÈRE DE CONDENSATION DE CAUCHY. C'est la propriété suivante : si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est réelle positive décroissante, la série $\sum u_n$ converge si et seulement si la série $\sum 2^n u_{2^n}$ converge.

a) Le but de cette question est de démontrer le critère. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $v_n = 2^n u_{2^n}$. En observant que

$$\sum_{k=1}^{2^{n+1}-1} u_k = \sum_{j=0}^n \sum_{k=2^j}^{2^{j+1}-1} u_k ,$$

obtenir un encadrement de cette somme partielle à l'aide de celles de $\sum v_n$. Conclure.

b) En utilisant le critère, déterminer à quelle condition sur le paramètre $\alpha > 0$ les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ et $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ sont convergentes. Elles sont appelées respectivement *série de Riemann* et *série de Bertrand*.

20. UNE SÉRIE NUMÉRIQUE. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on note $c(n)$ le nombre de chiffres de l'écriture de n : par exemple, on aura $c(7159) = 4$ et $c(18) = 2$. Déterminer à quelle condition sur $a > 0$ la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ de terme général $u_n = a^{-c(n)}$ est convergente. Le cas échéant, calculer sa somme.